NHIỆT DUNG RIÊNG

Câu 1: …. của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1^0C (1K). Tìm từ thích hợp điền vào ô trống.

A. Nhiệt dung riêng **B.** Nhiệt độ **C.** Nhiệt lượng **D.** Nội năng

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là sai? Nhiệt dung riêng của một chất

A. Cho biết nhiệt lượng cần truyền để 1 kg chất đó tăng thêm 1°C

B. Phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất đó.

C. Phụ thuộc vào bản chất của chất đó.

D. Có đơn vị là J/kg.K.

Câu 3: Nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra phụ thuộc vào?

A. khối lượng, thể tích và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

B. thể tích, nhiệt độ ban đầu và chất cấu tạo nên vật.

C. khối lượng của vật, chất cấu tạo nên vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

D. nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ lúc sau và áp suất của môi trường.

Câu 4: Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg. K, điều này cho biết

A. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.

B. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 2 g đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.

C. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg đồng nóng lên thêm 1°C là 380 J.

D. nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg đồng nóng lên thêm 2°C là 380 J.

Câu 5: Nếu chất A có nhiệt dung riêng lớn hơn chất B, thì chất nào sẽ cần nhiều nhiệt hơn để tăng nhiệt độ của 1 kg chất lên 1 độ K?

A. Chất A **B.** Chất B

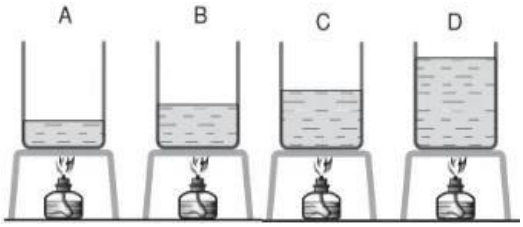
C. Cả hai cần nhiệt như nhau. **D.** Không so sánh được.

Câu 6: Nồi đồng và nồi nhôm có cùng diện tích đáy và cùng khối lượng được đun bằng hai bếp ga giống nhau thì nồi đồng nóng nhanh hơn nồi nhôm. Hãy giải thích tại sao?

A. Vì đồng có nhiệt dung riêng bé hơn nhôm. **B.** Vì đồng có nhiệt dung riêng lớn hơn nhôm.

C. Vì đồng dễ dát mỏng hơn. **D.** Vì nhôm có khối lượng riêng bé hơn đồng.

Câu 7: Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là: 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này khác nhau. Hỏi bình nào có nhiệt độ thấp nhất?



A. Bình A **B.** Bình B **C.** Bình C **D.** Bình D

Câu 8: Bảng bên dưới là nhiệt dung riêng của một số chất ở 0°C.

Chất	Nhôm	Chì	Đồng
Nhiệt dung riêng ($\frac{J}{Kg.K}$)	880	126	380

Với cùng một độ tăng nhiệt độ Δt. Ta gọi Q_1, Q_2, Q_3 là nhiệt lượng cần cung cấp cho nhôm, chì, đồng cùng khối lượng. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. $Q_1 > Q_2 > Q_3$. **B.** $Q_1 > Q_3 > Q_2$. **C.** $Q_2 > Q_3 > Q_1$. **D.** $Q_1 = Q_2 = Q_3$.

Câu 9: Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được nung nóng tới 100°C vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do các miếng kim loại trên truyền cho nước. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, chì lần lượt là: 380 J/kg.K, 880 J/kg.K, 130 J/kg.K.

A. Nhiệt lượng của ba miếng truyền cho nước bằng nhau.

B. Nhiệt lượng của miếng nhôm truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.

C. Nhiệt lượng của miếng chì truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.

D. Nhiệt lượng của miếng đồng truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.

Câu 10: Có hai vật: một miếng đồng và một miếng nhôm có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ ban đầu. Biết $c_{đồng} < c_{nhôm.}$. Hai vật được hấp thụ một nhiệt lượng như nhau rồi cho tiếp xúc thì

A. miếng đồng truyền nhiệt cho miếng nhôm. **B.** miếng nhôm truyền nhiệt cho miếng đồng.

C. không có sự truyền nhiệt giữa hai vật. **D.** nội năng của hai vật bằng nhau.

Câu 11: Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ t_A, t_B, t_C với $t_A < t_B < t_C$ được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt?

A. B và C tỏa nhiệt, A thu nhiệt

B. A và B tỏa nhiệt, C thu nhiệt

C. C tỏa nhiệt, A và B thu nhiệt

D. Chỉ khẳng định được sau khi tính được nhiệt độ khi cân bằng

Câu 12: Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có ...(1)… nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng mặt trời mà vẫn giữ cho …(2)… của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là

A. "nhiệt độ sôi lớn"; “áp suất". **B.** "nhiệt độ sôi lớn"; "nhiệt độ".

C. "nhiệt dung riêng lớn"; "nhiệt độ". **D.** "nhiệt dung riêng lớn"; "áp suất".

Câu 13: Ban ngày, Trái Đất hấp thụ năng lượng của Mặt Trời và ban đêm tỏa ra. Nhờ có…(1)… mà nước biển nóng lên và nguội đi…(2)…so với các vùng đất xung quanh. Nhờ sự ổn định này của nhiệt độ nước biển mà các đảo và các vùng đất ven biển có khí hậu tương đối ôn hòa thích hợp với con người. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là

A. "nhiệt độ sôi lớn"; "chậm hơn". **B.** "nhiệt độ sôi lớn"; "nhanh hơn".

C. "nhiệt dung riêng lớn"; "nhanh hơn". **D.** "nhiệt dung riêng lớn"; "chậm hơn".

Câu 14: Ở bãi biển, những ngày nắng, đứng trên cát cảm thấy nóng nhưng bước chân xuống nước biển thì vẫn tương đối mát là do sự khác biệt về tính chất nào giữa nước và cát?

A. khối lượng riêng. **B.** nhiệt dung riêng. **C.** nhiệt độ. **D.** nhiệt nóng chảy.

Câu 15: Nhiệt dung riêng là một thông tin quan trọng thường được dùng trong khi thiết kế

A. các hệ thống điều khiển từ xa. **B.** hệ thống giảm áp.

C. các hệ thống làm mát, sưởi ấm. **D.** các hệ thống giảm xóc.

Câu 16: Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng để đo nhiệt dung riêng của nước

A. Nhiệt lượng kế. **B.** Nhiệt kế. **C.** Cân điện tử. **D.** Biến trở.

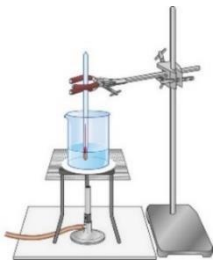
Câu 17: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước nhưng không có oát kế để xác định công suất của dòng điện. Để đo được công suất, học sinh đó lựa chọn thiết bị thay thế nào sau đây?

A. Sử dụng Ampe kế. **B.** Sử dụng ampe kế và vôn kế.

C. Sử dụng điện kế. **D.** Sử dụng ampe kế và biến trở.

Câu 18: Hãy sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng.

THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC



1- Tắt nguồn điện.

2- Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mỗi khoảng thời gian 1 phút đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi điền kết quả vào vở

3- Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

4- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế

5- Bật nguồn điện

6- Đổ một lượng nước vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở nhiệt chìm trong nước, xác định khối lượng nước này.

A. 1-2-4-5-6-3. **B.** 2-3-4-5-6-1. **C.** 6-4-3-5-2-1. **D.** 6-5-4-3-2-1.

NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG – NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG

Câu 1: Nhiệt hoá hơi riêng là

A. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogam chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

B. nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi

C. nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất khí hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi

D. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogam chất đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ). **B.** Jun trên kilôgam (J/kg).

C. Jun (J). **D.** Jun trên độ (J/ độ).

Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào

A. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.

B. bản chất của vật rắn (phụ thuộc rất ít vào áp suất ngoài)

C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn.

D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài.

Câu 4: Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi

A. phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng

B. chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

D. phụ thuộc vào khối lượng và thể tích của chất lỏng

Câu 5: Nhiệt lượng cần truyền cho vật từ lúc vật bắt đầu nóng chảy tới khi vật nóng chảy hoàn toàn

A. chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật.

B. chỉ phụ thuộc vào tính chất của chất làm vật.

C. không phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.

D. phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.

Câu 6: Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy của một chất nào đó.

A. Xảy ra ở cùng nhiệt độ với sự hoá hơi. **B.** Toả nhiệt ra môi trường.

C. Cần cung cấp nhiệt lượng. **D.** Xảy ra ở 100°C.

Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/kg).

C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8: Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.

A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.

B. Nhiệt hóa hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.

C. Đơn vị của nhiệt hóa hơi là Jun trên kilôgam (J/kg).

D. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = Lm trong đó L là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng đã biến thành hơi.

Câu 9: Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?

A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).

C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt độ nóng chảy như nhau.

D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức $Q = \lambda . m$ trong đó λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc của một chất rắn kết tinh?

A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

B. Nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.

C. Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.

D. Trong quá trình đông đặc, nội năng của vật giảm.

Câu 11: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng.

D. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn.

Câu 12: Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilogam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilogam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Câu 13: Không thể kết luận gì về nhiệt nóng chảy riêng của chất nào dưới đây?

A. Miếng nhựa đường (hắc ín) **B.** Muối ăn

C. Viên kim cương **D.** Khối thạch anh

Câu 14: Trong quá trình vật rắn kết tinh nóng chảy thì nó

A. không trao đổi nhiệt và nhiệt độ không đổi.

B. hấp thụ nhiệt lượng để làm tăng nội năng của vật.

C. có nội năng và nhiệt độ không đổi.

D. hấp thụ nhiệt lượng và nhiệt độ tăng lên.

Câu 15: Nhiệt lượng mà chất rắn kết tinh hấp thụ trong quá trình nóng chảy chủ yếu được sử dụng để

A. phá hủy cấu trúc mạng tinh thể và tăng động năng của các phân tử.

B. phá hủy cấu trúc mạng tinh thể và tăng thế năng của các phân tử.

C. phá hủy cấu trúc mạng tinh thể và tăng thế năng, động năng của các phân tử.

D. phá hủy cấu trúc mạng tinh thể nhưng không làm tăng thế năng, động năng của các phân tử.

Câu 16: Khi nước đá ở 0°C tan thành nước ở 0°C thì

A. động năng trung bình của các phân tử tăng nhưng thế năng của các phân tử không đổi.

B. động năng trung bình của các phân tử không đổi và thế năng của các phân tử tăng lên.

C. cả động năng trung bình và thế năng của các phân tử đều tăng.

D. cả động năng trung bình và thế năng của các phân tử giảm đi.

Câu 17: Cho bảng số liệu sau :

Chất	**Nước**	**Sắt**	**Đồng**	**Chì**
Nhiệt độ nóng chảy (°C)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34.10^5$	$2,77.10^5$	$1,80.10^5$	$0,25.10^5$

Phát biểu nào sau đây là **đúng**

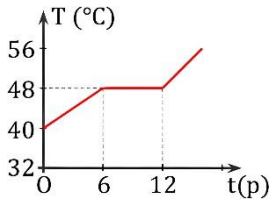
A. Cần nhiệt lượng $3,34.10^5$ J để làm nóng chảy hoàn toàn 100g nước đá.

B. Sắt có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất nên nhiệt nóng chảy riêng của nó lớn nhất.

C. Cần nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để làm nóng chảy 1kg đồng

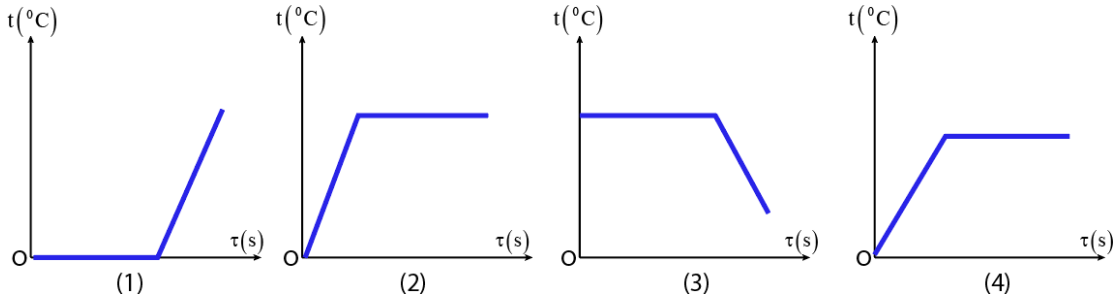
D. Cần nhiệt lượng $0,25.10^5$ J để làm nóng chảy hoàn toàn 1kg chì ở 327^oC

Câu 18: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ T(°C) của một chất rắn kết tinh theo thời gian t (phút) khi nó nhận nhiệt lượng liên tục. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh này là



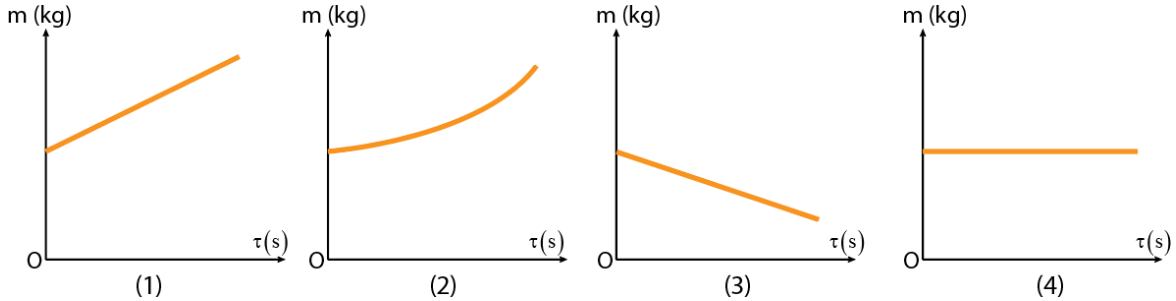
A. 40°C **B.** 44°C **C.** 48°C **D.** 52°C

Câu 19: Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của viên nước đá ở 0°C trong bình nhiệt lượng kế.



A. Đồ thị (1). **B.** Đồ thị (2) **C.** Đồ thị (3). **D.** Đồ thị (4).

Câu 20: Đồ thị nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng nước còn lại trong bình nhiệt lượng kế và thời gian của quá trình hoá hơi của nước



A. Đồ thị (1). **B.** Đồ thị (2) **C.** Đồ thị (3). **D.** Đồ thị (4).

Câu 21: Trong thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá **không** cần thiết phải có dụng cụ nào sau đây ?

A. Oát kế **B.** Nhiệt lượng kế **C.** Đồng hồ bấm giây **D.** Thước mét

Câu 22: Thiết bị nào sau đây **không** dùng để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước?

A. Nhiệt lượng kế. **B.** Cân điện tử. **C.** Nhiệt kế. **D.** Oát kế.

Câu 23: Cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước

A. khối lượng và thể tích của khối chất lỏng

B. nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi và khối lượng của nước.

C. nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong khoảng thời gian

D. nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng và khoảng thời gian cung cấp nhiệt lượng đó

Câu 24: Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được trong tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước bằng cách.

A. Xác định công suất trung bình của nguồn điện bằng oát kế và thời gian

B. Xác định công suất trung bình của nguồn điện bằng oát kế

C. Xác định nhiệt độ và khối lượng của nước

D. Xác định nhiệt độ của nước và thời gian

Câu 25: Để đảm bảo an toàn trong khi làm thí nghiệm cần phải chú ý. Chọn câu sai.

A. Sử dụng thiết bị bảo hộ như kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi các tác động của nhiệt độ cao hoặc nước sôi.

B. Luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với nguồn nhiệt và các thiết bị đốt cháy.

C. Tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt cao và giữ khoảng cách an toàn.

D. Sử dụng bình nhiệt lượng kế được thiết kế cho mục đích đo nhiệt lượng và nứt cũng sử dụng được.

Câu 26: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là

a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quá.

b. Cho viên nước đá khối lượng m (kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.

c. Bật nguồn điện.

d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.

e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

Thứ tự đúng các thao tác là

A. b, a, c, d, e. **B.** b, d, e, c, a. **C.** b, d, a, e, c. **D.** b, d, a, c, e.

ĐÁP ÁN

1.A	**2.B**	**3.C**	**4.C**	**5.A**	**6.A**	**7.D**	**8.B**	**9.B**	**10.A**
11.D	**12.C**	**13.D**	**14.B**	**15.C**	**16.D**	**17.B**	**18.C**		
1.A	**2.B**	**3.B**	**4.A**	**5.D**	**6.C**	**7.D**	**8.C**	**9.C**	**10.B**
11.B	**12.D**	**13.A**	**14.B**	**15.B**	**16.B**	**17.D**	**18.C**	**19.A**	**20.C**
21.D	**22.C**	**23.B**	**24.A**	**25.D**	**26.B**				